Desplegamiento de infraestructura AWS y Azure con Terraform

Juan Miguel Aguilar, Jaume Morte, Jose Tejero

índice

1. Descripción del proyecto
2. AWS y Azure
3. Pros y contras
4. Terraform
5. Dificultades
6. Código terraform
7. Conclusión

1. Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar y desplegar una arquitectura cloud en AWS Y Azure, mediante Infraestructura como código (IaaC), para ello usaremos el lenguaje de programación Terraform.

Características necesarias:

- **Recursos paralelos para las dos infraestructuras**
- **Modularización del código**
- **Configuración multi-provider**

2. AWS

Amazon Web Services es la plataforma de nube pública más usada del mundo, nos permite crear infraestructura bajo demanda sin la necesidad de tener que tener el hardware físico para alojarla. Los costes de estas infraestructuras suelen ser elevados, pero tenemos la ventaja de no depender del hardware.

Componentes de AWS:

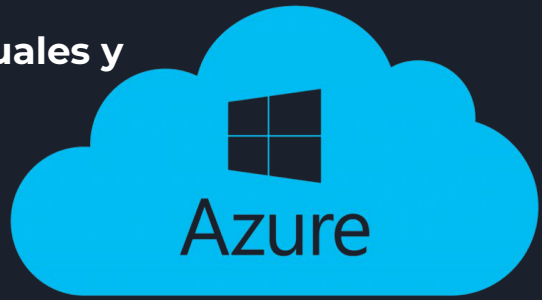
- VPC (Virtual private Cloud): La red privada virtual.
- EC2: Son las máquinas virtuales o instancias.
- S3: Almacenamiento de objetos escalable.

2. Azure

Azure es la plataforma de computación en la nube de Microsoft que, al igual que AWS, permite desplegar infraestructura cloud. Una de sus principales diferencias es el uso obligatorio de resource groups, ya que todos los recursos deben crearse dentro de uno de estos grupos.

Componentes Clave en el Proyecto:

- Resource Group: El "cubo" donde meteremos todo.
- VNet (Virtual Network): Son las VPC de AWS.
- Virtual Machines / Storage Account: Máquinas virtuales y almacenamiento de objetos.



3. Pros y contras de AWS

Pros:

- Es el proveedor cloud lider y mas utilizado en el mundo
- Ofrece la mayor variedad de servicios y funcionalidades
- Muy buen soporte para Linux, open source y desarrollo moderno
- Alta escalabilidad y flexibilidad

Contras:

- Curva de aprendizaje más complejo para principiantes
- Interfaz puede resultar menos intuitiva
- Integración con herramientas MIcrosoft más limitada

3. Pros y contras de Azure

Pros:

- Excelente integración con productos Microsoft
- Interfaz más fácil de usar y más intuitiva
- Muy buena opción para empresas que usan entorno Microsoft
- Buen soporte para entornos empresariales híbridos

Contras:

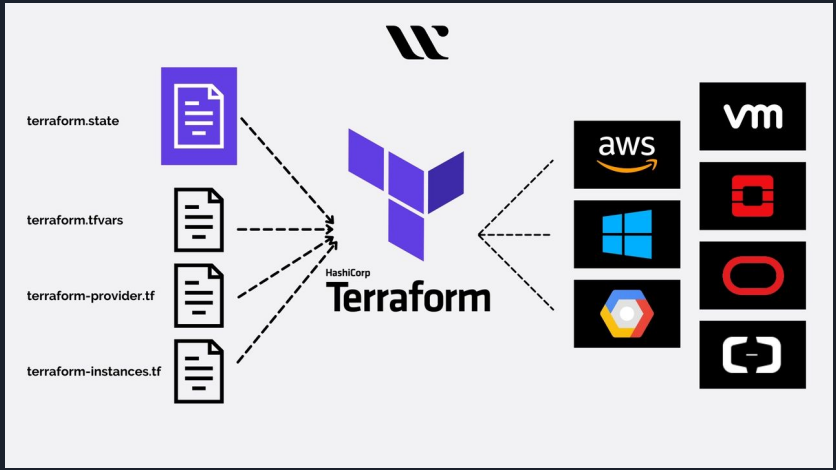
- Menor variedad de servicios en comparación con AWS
- Puede ser más costoso dependiendo de la configuración
- Mejor optimizado para Microsoft que para open source

4. Terraform

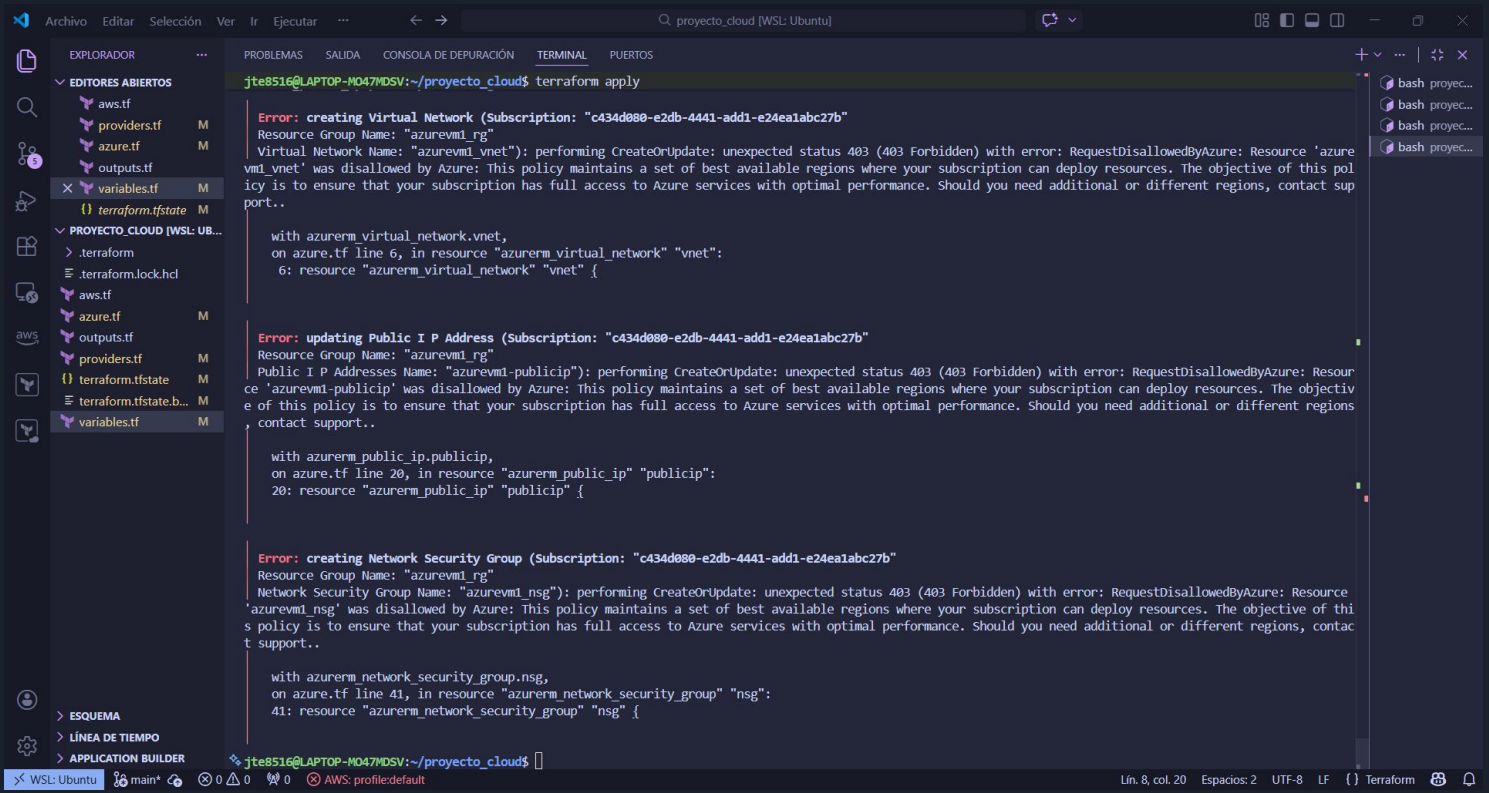
Terraform es una herramienta de código abierto creada por HashiCorp, que nos permite definir infraestructura cloud usando código en lugar de interfaz gráfica.

Ventajas principales:

- **Automatización de procesos**
- **Implementación multiplataforma**
- **Control de versiones (github)**



5. Dificultades



6.1 Archivos terraform compartidos

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

6.2 Código terraform para AWS

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

6.3 Código terraform para azure

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

7. Conclusión

- Automatizar despliegues ahorra tiempo y evita errores manuales, aunque la curva de aprendizaje inicial es exigente.
- Dificultades técnicas con la autenticación y cuotas en Azure.
- Escalabilidad futura mediante modularización y automatización con CI/CD.

DUDAS?